

miniRT — Éduquer l'œil vers la 3D

Résumé: Ce projet est une introduction au monde de la Synthèse d'Image en C. À l'aide de la MiniLibX, vous devez implémenter un algorithme de lancer de rayons (Raytracing) basique mais fonctionnel.

1. Règles Générales & Contraintes

- Le projet doit être codé en **C** et respecter la Norme de l'école.
- Aucune fuite de mémoire (memory leak) ne sera tolérée.
- La gestion de la fermeture de la fenêtre (touche `ESC` ou clic sur la croix rouge) doit quitter le programme proprement.
- L'exécutable doit s'appeler `miniRT` et prendre un unique argument : un fichier de scène avec l'extension `.rt`.

2. Format du Fichier de Configuration (.rt)

Chaque élément de la scène est défini sur une ligne unique. Les majuscules définissent les éléments uniques, les minuscules les éléments multiples.

A — Éclairage Ambiant (Unique)

```
A    0.2    255,255,255
```

- Ratio de luminosité ambiante : [0.0, 1.0]
- Couleur RGB : [0, 255] pour chaque canal

C — Caméra (Unique)

```
C    0.0,0.0,20.6    0.0,0.0,-1.0    70
```

- Coordonnées x,y,z du centre de la caméra.
- Vecteur d'orientation 3D normalized [-1.0, 1.0].
- FOV (Field of View) horizontal en degrés : [0, 180].

L — Lumière Ponctuelle (Unique)

```
L    -40.0,50.0,0.0    0.6    255,255,255
```

- Coordonnées x,y,z du point lumineux.
- Ratio de luminosité : [0.0, 1.0]
- Couleur RGB : [0, 255]

3. Les Objets Géométriques

sp — Sphère

```
sp    0.0,0.0,20.6    12.6    10,0,255
```

- Coordonnées x,y,z du centre de la sphère.
- Diamètre de la sphère.
- Couleur RGB.

pl — Plan

```
pl    0.0,0.0,0.0    0.0,1.0,0.0    0,0,255
```

- Coordonnées x,y,z d'un point appartenant au plan.
- Vecteur d'orientation 3D normalized [-1.0, 1.0].
- Couleur RGB.

cy — Cylindre

```
cy    50.0,0.0,20.6    0.0,0.0,1.0    14.2    21.42    10,0,255
```

- Coordonnées x,y,z du centre de la base.
- Vecteur d'orientation 3D de l'axe central.
- Diamètre du cylindre.
- Hauteur du cylindre.
- Couleur RGB

4. Fonctionnalités Visuelles Attendues

- **Luminosité Diffuse** : Implémentation de la loi de Lambert. La face éclairée doit varier d'intensité selon l'angle d'incidence de la lumière.
- **Ombres (Shadows)** : Si un objet se trouve entre la source de lumière et le point d'intersection calculé, ce point doit être rendu à l'ombre (uniquement éclairé par la lumière ambiante).